

MÓDULO 2 · CLASE 2

Estadística Inferencial con Python

Probabilidad · Inferencia · Pruebas de hipótesis

Walter J. Méndez · UTEPSA / Khipus.ai

PREGUNTA ANCLA

¿Puedo confiar en lo que vi,
o tuve suerte?

Toda la clase de hoy es la respuesta a esta pregunta.

Describir no es generalizar

1

La clase pasada

Miramos 538 anuncios de Airbnb y supimos todo sobre esos 538. Ni uno más.

estadística descriptiva

2

Hoy

Queremos hablar de todos los programadores del mundo, incluidos los que nunca contestaron la encuesta.

estadística inferencial

El salto de hoy: pasar de "esto es lo que vi" a "esto es lo que puedo defender".

Siete pasos hasta la respuesta

Cada uno existe porque el anterior no alcanza.

01

El azar tiene forma

02

Población y muestra

03

La distribución muestral

04

Bootstrap y el intervalo de confianza

05

La prueba de permutación

06

El p-value: qué es y qué no es

07

El t-test, el atajo de 1908

El azar tiene forma

μ

Distribución normal

La campana. Aparece cuando algo es la suma de muchas causas chicas: la altura de las personas, los errores de una balanza.

```
np.random.normal
```

#

Distribución binomial

Contar éxitos en varios intentos: cuántas caras en 10 tiradas, cuántos clientes compran de los 10 que entran al local.

```
np.random.binomial
```

Una tirada de moneda no tiene forma. Diez mil tiradas, sí. La forma aparece al repetir.

Casi ningún dato real es una campana

Lo que vieron el sábado

El precio de Airbnb no tenía forma de campana: estaba torcido, con una cola larga de anuncios caros. No fue mala suerte del archivo.

Y sin embargo...

Toda la maquinaria clásica de la estadística está construida sobre la campana. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez.

¿Cómo se hace matemática seria con datos que no son normales? — Esa es exactamente la pregunta que responde el paso 03. Guardala.

Población y muestra

Población

Todos los programadores del mundo. Es de quienes queremos hablar, y nunca la vamos a ver completa.

Muestra

Los que efectivamente contestaron la encuesta. Es lo único que tenemos, y siempre es más chica.

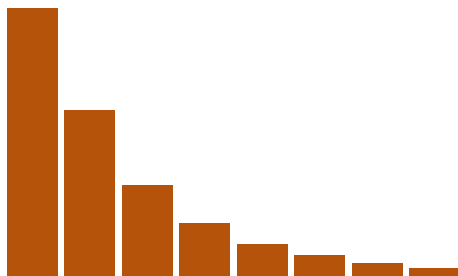
La cuchara para probar la sopa: cuando cocinás para doce, la olla es seis veces más grande... y probás la sal con la misma cucharita de siempre. El tamaño de la muestra no crece en proporción a la población. Eso sí: si no revolvés la olla antes de probar, no te salva una cuchara más grande.

P A S O 03

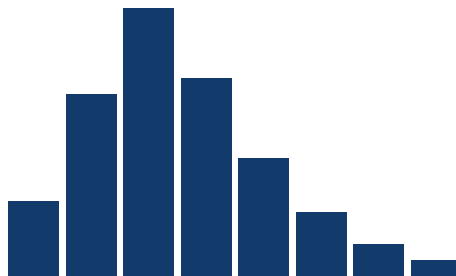
**Si una muestra sola miente,
no mires una: mirá mil**

El promedio también baila

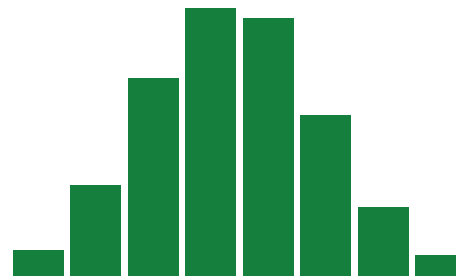
Los datos, uno por uno



Medias de muestras chicas



Medias de muestras grandes



*Los datos vienen torcidos, pero las MEDIAS de muchas muestras se van poniendo simétricas.
Esquema ilustrativo: los gráficos reales los van a producir ustedes en el notebook.*

Cambia la forma y el ancho. El centro, no.

No importa qué tan torcidos vengan los datos: la distribución de las medias de muestras se parece cada vez más a una campana a medida que la muestra crece.

Por eso funciona

La estadística clásica no trabaja con tus datos torcidos. Trabaja con las medias. Ahí es donde aparece la campana.

La trampa (Watkins, 2014)

NO es que la media se acerque a la real cuando n crece. Ya estaba en el lugar correcto con muestras chicas. Lo que cambia es la forma y el ancho.

Resortear lo que ya tenés

1

Tu muestra, la única que tenés



2

Sorteá de ahí mismo, con repetidos



3

Repetilo mil veces



4

Cuánto varían = error estándar

Si no podés volver a encuestar al mundo, volvé a sortear tu propia muestra. Sirve para la media, para la mediana y para casi cualquier cosa: no hay que memorizar una fórmula por cada una.

En Python

Una línea hace el sorteo.

```
.sample(frac=1, replace=True)
```

Un rango es más honesto que un número

Confianza 90%

Rango más angosto. Sos más preciso, pero te equivocás más seguido.

Confianza 99%

Rango más ancho. Casi nunca te equivocás, pero decís mucho menos.

Cómo se construye

Con el bootstrap: se cortan las puntas del histograma.

```
.quantile([.05, .95])
```

Más confianza siempre cuesta un rango más ancho. No hay forma de tener seguridad y precisión gratis al mismo tiempo. Y ojo: el bootstrap es muy bueno, no es infalible.

Permutación: jugando a las cartas

1

Juntá todos los
datos en una sola
bolsa



2

Repartilos al azar en
dos montones



3

Anotá la diferencia
entre los montones



4

Repetí dos mil veces

Eso te muestra todas las diferencias que el puro azar es capaz de producir cuando NO hay ningún efecto real. Después mirás dónde cae la diferencia que vos observaste: si cae en plena montaña, es de lo más común. Si cae en la orilla, pasa algo. Sin una sola fórmula.

DEFINICIÓN

p-value

La probabilidad de ver una diferencia como la tuya, o más grande, suponiendo que NO hay ningún efecto real.

Esa última línea es la que casi todo el mundo se saltea.

Tres cosas que el p-value no dice

NO es P(no hay efecto)

No te dice la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera.

NO es P(fue casualidad)

No te dice la probabilidad de que el resultado se deba al azar.

NO decide solo

Nada serio se resuelve por si un número quedó de un lado o del otro de 0.05.

Los binoculares: mirá dos perros de la misma raza con binoculares cada vez más potentes y en algún momento vas a "ver" diferencias. Son reales, pero no los vuelve animales distintos.

Cómo se llama esto afuera

"supongamos que no hay efecto"



Hipótesis nula · H_0

"supongamos que sí lo hay"



Hipótesis alternativa · H_1

"el umbral de 0.05"



Nivel de significancia · α

"dijimos que había y no había"



Error de Tipo I · falso positivo

"no vimos algo que sí existía"



Error de Tipo II · falso negativo

Se dice "no rechazamos H_0 ", nunca "aceptamos H_0 ". No encontrar evidencia no prueba que no haya nada.

Lo mismo, en una línea de código

"Student", 1908

Un empleado de la cervecería Guinness que no podía publicar con su nombre real. Antes de las computadoras, nadie hacía 2000 repartos a mano.

El número t

Qué tan lejos está lo que viste, medido en unidades del ruido propio de los datos. El signo dice para qué lado.

El número p

El p-value que ya conocés: cada cuánto el azar solo produce algo así.

Comparar dos grupos

```
ttest_ind(a, b, equal_var=False)
```

Contra un valor de referencia

```
ttest_1samp(x, popmean=, alternative=)
```

AHORA SÍ

Al notebook

- Predecí antes de ejecutar. Sin eso es una demo; con eso es un descubrimiento.
- Si algo no corre, pegá el error en el chat. Leer el mensaje es la habilidad del día.
- El dataset viene sucio, como en la vida real. Es contenido, no un problema.

02a_Estadistica_Inferencial_Practica_Guiada_Mini.ipynb